

## ***СОДЕРЖАНИЕ***

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                                      | 2  |
| 1 Исследование игровой индустрии и технологий разработки.....      | 5  |
| 1.1 Анализ современного рынка видеоигр и инди-сектора.....         | 5  |
| 1.2 Обзор существующих игр и симуляторов химической направленности | 9  |
| 1.2.1 Potion Craft.....                                            | 9  |
| 1.2.2 Project Chemistry.....                                       | 12 |
| 1.2.3 SpaceChem.....                                               | 14 |
| 1.2.4 Определение требований к разрабатываемой игры.....           | 16 |
| 1.3 Сравнительный анализ игровых движков.....                      | 18 |
| 1.3.1 Godot Engine.....                                            | 18 |
| 1.3.2 Unity.....                                                   | 20 |
| 1.3.3 GDevelop.....                                                | 22 |
| 1.3.4 Pygame.....                                                  | 24 |
| 1.3.5 Обоснование выбора Godot Engine.....                         | 26 |
| 1.4 Выводы к главе.....                                            | 28 |
| 2 Проектирование и разработка игры “The Recipe of Talent”.....     | 30 |
| 2.1 Концепция и игровой дизайн.....                                | 30 |
| 2.2 Разработка игровых механик.....                                | 31 |
| 2.3 Техническая реализация в Godot Engine.....                     | 31 |
| 2.4 Тестирование и оптимизация.....                                | 32 |
| 2.5 Выводы к главе.....                                            | 32 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....                                                    | 33 |
| Список литературы.....                                             | 34 |

## **ВВЕДЕНИЕ**

Индустрия видеоигр занимает одно из ведущих мест в развлекательной и образовательной сферах. По итогам 2025 года мировой рынок видеоигр, согласно отчету аналитической компании Newzoo, достиг выручки в 197 млрд долларов США, что на 7,5% превышает показатель 2024 года [1, 8]. В России видеоигровой рынок также демонстрирует значительный рост и достигает 200 млрд рублей. Этому способствовало развитие инди-сектора, стриминга, киберспорта и аппаратного обеспечения. Особый интерес представляют инди-игры — проекты, создаваемые небольшими командами или отдельными разработчиками, которые благодаря доступным инструментам разработки игр способны конкурировать с продуктами крупных студий [2]. Godot Engine — открытый игровой движок с поддержкой 2D- и 3D-рендеринга — стал одним из ключевых инструментов для таких разработок. Анализ платформ Steam и itch.io показывает рост его популярности: доля проектов на Steam достигла 1,44%, а на itch.io движок занимает второе место среди инди-разработчиков [3, 4, 5]. Его популярность обусловлена бесплатностью, кроссплатформенностью и гибкостью. По данным GitHub, репозиторий Godot насчитывает более 100 тысяч звезд и активно используется в проектах [6].

**Актуальность работы** связана с возможностью использования игровых механик для популяризации естественных наук, в частности органической химии, в современном обществе с целью формирования целостной картины мира и понимания химических процессов в быту: от правильного выбора косметических средств до механизмов работы медикаментов.

Игра представляет собой симулятор работы химика-синтетика. Игрок по предложенным методикам пытается правильно собрать химическую установку и получить вещество, за которое получает вознаграждение в виде

игровой валюты. Основные игровые механики: взаимодействие с объектами по принципу drag-and-drop, сбор предметов и система инвентаря, контроль параметров синтеза, рейтинг качества и диалоговая система. Проект ориентирован на платформу ПК (Windows) с акцентом на оптимизацию для бюджетных конфигураций ПК.

**Предметом исследования** является 2D-игра «The Recipe of Talent», созданная на основе Godot Engine.

**Цель работы** — разработка полнофункциональной 2D-игры в жанре казуального симулятора в пиксель-арт стилистике на базе Godot Engine.

Для достижения цели в работе решаются следующие **задачи**:

- провести сравнительный анализ существующих проектов с выявлением их сильных и слабых сторон для формулировки требований к разрабатываемой игре;
- провести сравнительный анализ игровых движков по ключевым параметрам с обоснованием выбора Godot Engine;
- разработка концепции игры и выполнение проектирования и прототипирования в Godot Engine;
- реализация основных этапов разработки: создание уровней, интеграция ассетов, пользовательского интерфейса и системы сохранений;
- организация тестирования и оптимизации продукта для стабильных 60 кадров в секунду (FPS) на бюджетном оборудовании.

**Результатом** бакалаврской выпускной квалификационной работы является готовая к релизу 2D-игра в жанре казуального симулятора с пиксель-арт стилистикой на основе Godot Engine, прошедшая тестирование и оптимизацию для платформы ПК.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Теоретическая часть посвящена анализу и обоснованию выбранных решений, практическая — поэтапному описанию процесса создания продукта с кодом и скриншотами.

Общий объем работы: \*\* страниц, \*\* рисунков, \*\* таблиц, \*\* приложений, \*\* источников.

# ***1 ИССЛЕДОВАНИЕ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ И ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ***

## **1.1 Анализ современного рынка видеоигр и инди-сектора**

Индустрия видеоигр на данный момент является одной из наиболее динамично развивающихся сфер цифровой экономики. Видеоигры перестают восприниматься исключительно как форма развлечения и становятся значимой частью IT-индустрии, оказывающей влияние на культуру, образование, коммуникацию и развитие цифровых технологий. Они объединяют технологии, искусство, программирование и интерактивный пользовательский опыт. Стабильный рост аудитории, развитие платформ и доступность инструментов разработки способствуют постоянному расширению рынка как на мировом уровне, так и в России [62].

Согласно данным аналитической компании Newzoo на ноябрь 2025 года, объем мирового рынка видеоигр составил 188 млрд долларов, что превышает показатели предыдущего года на 3,4%. К концу декабря 2025 года значение достигло 197 млрд, что составляет годовой рост 7,5%. Основную часть доходов игрового рынка формирует сегмент мобильных игр, его объем - около 108 млрд долларов. По сравнению с 2024 годом рост этого сегмента составляет 7,7%. Это позволяет рассматривать мобильные игры как самый крупный сегмент индустрии видеоигр. Наибольший рост доходов зафиксирован в сегменте компьютерных игр. В 2025 году объем рынка ПК-игр достиг 43 млрд долларов. Это годовой рост в 10,4%. Третьим сегментом игрового рынка являются консольные игры. В 2025 году его объем составил 45,9 млрд долларов, и рост по сравнению с предыдущим годом достиг 5,5% [7, 8].

Одной из ключевых тенденций игрового рынка за последние несколько лет является увеличение доли цифровой дистрибуции. Пользователи все

чаще приобретают игры через такие онлайн-сервисы, как Steam, Epic Games Store, PlayStation Store. Физические копии игр постепенно утрачивают актуальность, уступая место цифровым библиотекам и подписочным сервисам [9]. Распространение высокоскоростного интернета и облачных технологий дополнительно способствует развитию облачного гейминга, позволяющего запускать современные игры на устройствах с низкой производительностью [10, 11].

Немаловажным фактором, влияющим на развитие игровой индустрии, является внедрение технологий искусственного интеллекта (далее — ИИ). Компании используют нейросети и ИИ-инструменты для генерации изображений и внутриигровых объектов, оптимизации нагрузки, тестирования, создания озвучки и аудиоэффектов, а также автоматизации рутинных процессов разработки. По данным Statista, все больше студий внедряют искусственный интеллект в процесс разработки. Это позволяет ускорить создание контента и оптимизировать производственные затраты [14]. Крупные компании разрабатывают собственные ИИ-решения, предназначенные для автоматизации отдельных этапов производства игр. Благодаря этому специалисты могут сосредоточиться на более сложных и творческих задачах.

Развитие доступных цифровых инструментов и открытых технологий снижает порог входа в индустрию для независимых разработчиков и небольших студий. Использование современных игровых движков, графических редакторов и ИИ-сервисов позволяет создавать конкурентоспособные проекты в условиях ограниченности ресурсов [12, 13].

Несмотря на устойчивый рост игрового рынка, современная индустрия видеоигр сталкивается с рядом серьезных проблем. Одним из главных ограничений является значительное увеличение стоимости разработки крупнобюджетных игровых проектов (далее — AAA-проекты). Создание крупных игр требует многомиллионных бюджетов, продолжительных сроков

производства и большого количества специалистов широкого профиля: программистов, художников, аниматоров и сценаристов. В условиях высокой конкуренции и роста ожиданий аудитории крупные издатели все чаще ориентируются на коммерчески безопасные проекты и продолжения популярных серий. Это связано с необходимостью минимизировать финансовые риски и обеспечить стабильную окупаемость разработки [15, 16].

Актуальной проблемой индустрии, вытекающей из первого ограничения, становится нестабильность кадрового рынка. Игровые компании сталкиваются как с нехваткой квалифицированных специалистов в сферах анимации, технического искусства и разработки визуального контента, так и с массовыми сокращениями сотрудников в связи с ростом производственных затрат и изменением инвестиционной политики. В сложившихся условиях многие компании вынуждены сокращать расходы и пересматривать подходы к разработке проектов [17, 19].

В игровой индустрии, осложненной для вступления новых команд представленными выше факторами, возрастает значение инди-сектора. Независимые разработчики способны быстрее адаптироваться к изменениям рынка и предлагать нестандартные игровые механики, экспериментальные художественные решения и новые подходы к взаимодействию с пользователем. На фоне изменений в AAA-сегменте независимые проекты становятся источником инноваций и новых идей для игровой индустрии [16, 18].

Российский рынок видеоигр в 2025 году демонстрирует устойчивое развитие и продолжает процесс структурной трансформации. Объем рынка оценивается в 200 млрд рублей. Это свидетельствует о восстановлении и стабилизации индустрии после периода снижения в предыдущие годы [20].

Отечественные цифровые платформы, известным представителем которых является VK Play, оказывают значительное влияние на формирование современной экосистемы распространения игр. Платформа VK Play объединяет функционал как для пользователей, так и для разработчиков, включая инструменты дистрибуции, продвижения проектов и взаимодействия с аудиторией. При этом сохраняется высокая доля ПК-гейминга, а цифровые сервисы остаются основным способом потребления игрового контента. Российская игровая индустрия демонстрирует рост не только за счет крупных проектов, но и благодаря увеличению числа независимых разработчиков [21]. Это расширяет разнообразие контента, развивает локальный инди-сектор и укрепляет внутренний рынок [20, 22].

Значение инди-проектов в игровой индустрии возрастает. Развитие цифровой дистрибуции, доступных игровых движков и онлайн-платформ публикации снизило порог входа в индустрию. Благодаря этому независимые разработчики получили возможность создавать и распространять собственные проекты при небольших затратах [23]. Одной из особенностей инди-сектора является творческая свобода. В отличие от крупных AAA-студий, ориентированных на коммерчески безопасные проекты, инди-разработчики чаще экспериментируют с игровыми механиками, повествованием, визуальным стилем и жанровыми решениями [24]. Это делает инди-сектор источником инноваций и нестандартных концепций, оказывающим влияние на дальнейшее развитие игровой индустрии. Современные игровые движки и инструменты разработки способствуют развитию инди-сектора. Бесплатные и открытые продукты, такие как Godot Engine, позволяют небольшим командам разработчиков создавать полноценные коммерческие проекты без значительных финансовых вложений [25].

В России объемы инди-разработки также постепенно растут. Формируются профессиональные сообщества, образовательные инициативы



и фонды поддержки независимых разработчиков. Одним из примеров является Indie GO — сообщество и фонд поддержки инди-разработчиков, предоставляющий информационную, организационную и экспертную поддержку игровым проектам [26]. Деятельность подобных организаций способствует развитию отечественного инди-сектора, популяризации независимой разработки и формированию профессионального сообщества разработчиков игр.

## **1.2 Обзор существующих игр и симуляторов химической направленности**

В рамках разработки концепции игры был проведен обзор существующих проектов химической направленности, сочетающих элементы симуляции, экспериментирования и взаимодействия с химическими процессами. Для сравнительного анализа были выбраны игры *Potion Craft*, *Project Chemistry* и *SpaceChem*. Каждая из них демонстрирует различные подходы к реализации химической тематики и организации игрового процесса. Анализ данных игр позволяет определить существующие подходы к реализации химических симуляторов, а также выявить их сильные и слабые стороны. Сравнение проектов будет проводиться по следующим критериям:

- направленность химической тематики;
- реалистичность химических процессов;
- образовательный потенциал;
- игровые механики;
- уровень сложности освоения;
- визуальный стиль и интерфейс;
- интерактивность и вовлеченность игрока.

### 1.2.1 Potion Craft

Potion Craft представляет собой симулятор алхимика от петербургской студии Niceplay Games, в котором игрок занимается приготовлением зелий, экспериментирует с ингредиентами и управляет собственной алхимической лавкой. Основной игровой процесс заключается в использовании растительных и минеральных компонентов, обладающих различными свойствами. Игра опирается на алхимическую тематику и стилистику средневековых трактатов, однако не стремится к воспроизведению реальных химических процессов и лабораторной практики [48]. Основной акцент сделан на создание атмосферы ремесленной алхимии и свободное экспериментирование с ингредиентами. По словам разработчиков, одной из главных задач являлось создание ощущения ручного труда, при котором игрок самостоятельно обрабатывает компоненты, смешивает их и подбирает рецепты [51].

Реалистичность химических процессов в игре существенно упрощена. Несмотря на наличие действий, связанных с измельчением ингредиентов и смешиванием веществ, механики не основаны на моделировании химических реакций. Результат приготовления определяется перемещением по специальной алхимической карте, где различные ингредиенты изменяют направление движения смеси [48]. В игре отсутствуют реальные химические формулы, температурные режимы, лабораторное оборудование и моделирование реакций. Химическая составляющая носит условный характер. Подобное решение упрощает восприятие и делает игровой процесс доступным для широкой аудитории [49].

Образовательный потенциал Potion Craft ограничен. Игра не направлена на изучение реальной химии или лабораторной деятельности, однако способствует развитию навыков экспериментирования, анализа и планирования действий. Игрок самостоятельно изучает свойства

ингредиентов, запоминает рецепты и оптимизирует способы создания зелий. Образовательная составляющая реализуется через игровые механики и не отражает научные химические процессы [50, 53].

Игровой процесс Potion Craft основан на создании зелий, поиске новых рецептов и развитии собственной алхимической лавки. Игрок взаимодействует с посетителями магазина, выполняет их заказы и получает игровую валюту, которая может быть использована для расширения ассортимента и улучшения возможностей лавки. Одной из главных механик является алхимическая карта, по которой происходит перемещение смеси при добавлении ингредиентов. Различные компоненты изменяют направление движения, что позволяет игроку открывать новые эффекты и создавать уникальные зелья. Дополнительно в игре реализованы элементы торговли, система взаимодействия с клиентами и возможность постепенного развития магазина [48].

Potion Craft характеризуется низким порогом входа и поэтапно вводит пользователя в основные механики. По мере прохождения в игре наблюдается постепенное усложнение игровых задач, связанное с увеличением количества рецептов, усложнением маршрутов на алхимической карте, необходимостью оптимизации ресурсов и управлением экономической составляющей [49].

Одной из сильных сторон Potion Craft является визуальное оформление. Игра выполнена в двухмерной стилистике, имитирующей страницы средневековых алхимических трактатов. Интерфейс включает множество интерактивных объектов: ступку, котел, книгу рецептов, ингредиенты и алхимическую карту [51]. Графическое оформление способствует созданию высокой степени погружения в игровой процесс и формирует уникальную атмосферу алхимической мастерской. В обзорах часто упоминают визуальный стиль как одна из причин популярности данной игры [52]. Вместе с этим в пользовательских отзывах отмечаются

перегруженность отдельных элементов интерфейса, необходимость выполнения большого количества однотипных действий и неудобство навигации на поздних этапах игры [50, 53].

Игра демонстрирует высокий уровень вовлеченности за счет исследовательского характера геймплея и свободы экспериментирования. Игрок самостоятельно открывает новые рецепты, комбинирует ингредиенты и совершенствует процессы приготовления зелий. Это формирует ощущение постоянного исследования игровой системы. Дополнительную вовлеченность обеспечивает развитие алхимической лавки, торговая система, открытие новых эффектов и вариативность способов создания зелий.

### **1.2.2 Project Chemistry**

Project Chemistry представляет собой научно-ориентированный симулятор химии, разработанный турецкой студией Espale Studios. Игра позволяет игроку взаимодействовать с химическими элементами и молекулами, проводить реакции и синтезировать различные соединения как в свободном режиме, так и в режиме заданий, ориентированном на постепенное освоение химических процессов [54].

Химическая тематика в Project Chemistry является главной и определяет основу игрового процесса. Игра ориентирована на визуальное представление химических элементов, молекулярных структур и реакций, а также демонстрирует процессы синтеза веществ. Пользователь имеет возможность работать со 118 элементами и более чем 200 формулами. Тематика проекта напрямую связана с химией как дисциплиной и включает изучение структуры веществ и принципов их взаимодействия [54, 56].

Реалистичность химических процессов в Project Chemistry является частичной: игра стремится передавать общую логику химических взаимодействий, но использует упрощенные модели. Реакции представлены

в виде наглядного взаимодействия элементов и молекул, при котором результат отображается визуально и сразу понятен игроку. При этом сохраняется научная основа, позволяющая игроку наблюдать корректные с точки зрения структуры молекул соединения и их преобразования [54, 55].

Одним из главных аспектов игры является образовательный потенциал. Project Chemistry используется как инструмент ознакомления с химическими элементами, молекулярными структурами и базовыми принципами реакций. Игрок изучает свойства веществ через практическое взаимодействие, синтезируя молекулы в рамках заданий или экспериментируя в песочнице. Игра способствует пониманию химических процессов в интерактивной форме и может рассматриваться как вспомогательный образовательный инструмент [54, 56].

Игровой процесс включает два режима: песочницу и режим заданий. В песочнице игрок свободно взаимодействует с элементами, наблюдает их свойства и проводит реакции без ограничений. В режиме заданий необходимо синтезировать конкретные молекулы, что требует последовательного выполнения химических операций. Основные механики связаны с визуальным соединением элементов, наблюдением за результатами реакций и построением более сложных молекулярных структур [54, 55].

Project Chemistry отличается поэтапным освоением игровых механик: в начале игрок выполняет простые действия с элементами и наблюдает базовые химические реакции, знакомясь с основами взаимодействий. По мере прохождения задания усложняются и начинают требовать понимания структуры молекул и логики их синтеза [54].

Визуальное оформление игры выполнено в трехмерном формате, ориентированном на наглядную демонстрацию химических объектов. Атомы, электронные орбиты и молекулярные связи представлены в объемном виде. Это облегчает восприятие их структуры. Интерфейс основан

на работе в виртуальной лаборатории и отображении химических объектов. При этом основное внимание уделяется понятности и обучающей составляющей, а не визуальной стилизации [54, 56].

Интерактивность обеспечивается за счет активного участия игрока в проведении реакций и синтезе молекул. Пользователь самостоятельно комбинирует элементы, наблюдает результаты взаимодействий и выполняет задачи по созданию конкретных соединений. Вовлеченность формируется через исследования и постепенное открытие новых молекул. Дополнительный интерес поддерживается возможностью свободного режима, в котором отсутствуют ограничения [55].

### 1.2.3 SpaceChem

SpaceChem представляет собой научно-ориентированную головоломку, разработанную американской студией Zachtronics Industries. Игра показывает процесс создания химических соединений в условной системе, где игрок управляет двумя манипуляторами и строит логические цепочки для преобразования исходных элементов в заданные молекулы. Основное внимание уделяется логическому проектированию цепочек действий и построению алгоритмов, которые условно воспроизводят процессы химического синтеза [57, 60].

Химическая тематика SpaceChem носит абстрактную форму. Игра использует элементы химической терминологии и визуальные образы молекул, однако моделирование химических процессов отсутствует. Вместо этого химия выступает условным обозначением для логических и инженерных задач, связанных с преобразованием и перемещением элементов по заданным правилам [60].

Реалистичность химических процессов в SpaceChem низкая. Игра использует понятия молекул и химических связей, однако не моделирует

реальные химические реакции и не учитывает физико-химические закономерности. Процесс синтеза реализован как последовательность логических операций в замкнутой системе, ориентированной на выполнение заданных условий производства [59, 60].

Образовательный потенциал связан с развитием логического и алгоритмического мышления. Игра помогает формировать навыки планирования, оптимизации процессов и построения последовательностей действий. При этом она может косвенно знакомить игрока с базовыми представлениями о молекулярных структурах и принципах соединения элементов, но игра не рассчитана на изучение реальной химии [61].

Игровой процесс основан на проектировании производственных цепочек, в которых игрок управляет перемещением и преобразованием атомов с помощью программируемых манипуляторов. Основная задача заключается в создании схем, обеспечивающих получение заданных молекул при соблюдении ограничений по ресурсам и времени. По мере прохождения усложняются условия задач, включая необходимость координации нескольких реакторов и оптимизации процессов [57, 61].

Уровень сложности освоения SpaceChem высокий. Уже на ранних этапах игроку необходимо проектировать сложные логические схемы, требующие пространственного мышления и анализа последовательности действий [59].

Визуальное оформление игры выполнено в минималистичном стиле. Основной акцент сделан на отображении схем, потоков элементов и производственных процессов. Интерфейс SpaceChem ориентирован на управление цепочками преобразований и отображение логики работы системы [58].

Интерактивность SpaceChem обеспечивается за счет активного проектирования игроком собственных решений. Пользователь

самостоятельно разрабатывает схемы преобразования элементов, тестирует их и оптимизирует для достижения максимальной эффективности. Вовлеченность формируется благодаря высокой сложности задач и возможности поиска множества различных решений [61].

#### 1.2.4 Определение требований к разрабатываемой игре

В рамках проведенного сравнительного анализа существующих проектов химической направленности (Potion Craft, Project Chemistry, SpaceChem) каждая игра была рассмотрена по установленным ранее критериям: химическая направленность, реалистичность химических процессов, образовательный потенциал, игровые механики, уровень сложности освоения, визуальный стиль и интерфейс, интерактивность и вовлеченность игрока (см. табл. 2).

**Таблица 1 — Сравнительный анализ игр и симуляторов химической направленности**

| <b>Критерий</b>                     | <b>Potion Craft</b>                                | <b>Project Chemistry</b>                                       | <b>SpaceChem</b>                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Направленность химической тематики  | Условная алхимия, стилизация под ремесло           | Научно-ориентированная химия, работа с элементами и молекулами | Абстрактная химия как основа логических задач |
| Реалистичность химических процессов | Низкая, игровые условности без моделирования химии | Упрощенная, но научно-ориентированное моделирование            | Отсутствует                                   |
| Образовательный потенциал           | Ограниченный                                       | Высокий                                                        | Ограниченный                                  |
| Игровые механики                    | Алхимическая карта, зельеварение,                  | Синтез молекул, реакции,                                       | Построение логических цепочек,                |



|                                 |                                                                |                                                              |                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                 | торговля, развитие лавки                                       | песочница                                                    | управление манипуляторами                  |
| Уровень сложности освоения      | Низкий-средний                                                 | Низкий с постепенным повышением сложности                    | Высокий                                    |
| Визуальный стиль и интерфейс    | 2D, стилизация под средневековый трактат, насыщенный интерфейс | 3D, наглядная визуализация молекул, функциональный интерфейс | 2D, минималистичный, схематичный интерфейс |
| Интерактивность и вовлеченность | Высокая                                                        | Высокая                                                      | Высокая                                    |

Проведенный сравнительный анализ показывает, что рассмотренные игры используют химическую тематику в различных форматах и с разной степенью научной достоверности.

Potion Craft ориентирована на условную алхимию и развлекательный экспериментальный геймплей; реалистичность химических процессов в игре минимальна, а образовательный потенциал ограничен развитием базовых навыков логики и исследования.

Project Chemistry сочетает игровую форму с научно-ориентированным содержанием. Игра обладает высоким образовательным потенциалом и способствует освоению базовых понятий химии через интерактивное взаимодействие. Однако Project Chemistry основан на упрощенном химическом моделировании, ограниченным глубиной симуляции и частичной повторяемостью игровых задач.

SpaceChem использует химическую тематику исключительно как абстрактную основу для построения логических задач. Реальные химические процессы в игре не моделируются, однако она отличается высокой

сложностью и значительным потенциалом развития алгоритмического мышления.

Таким образом, анализ показал, что существующие проекты либо делают акцент на развлекательной составляющей, либо на упрощенном научном моделировании. Это свидетельствует о наличии определенного разрыва между образовательной точностью, доступностью для широкой аудитории и глубиной интерактивного взаимодействия.

Разрабатываемая игра ориентирована на сочетание образовательной составляющей и игрового процесса, объединяя наглядное представление химических процессов с доступным взаимодействием для пользователя. Проект использует двухмерную стилистику и простой интерфейс. Это облегчает восприятие игровых механик и снижает уровень сложности. При этом игра сохраняет научную основу и знакомит пользователя с химическими явлениями через бытовые процессы, не перегружая его сложной симуляцией и избыточными техническими деталями.

### **1.3 Сравнительный анализ игровых движков**

Для выбора подходящего инструмента разработки в рамках данной работы был проведен сравнительный анализ популярных игровых движков. В качестве объектов исследования были выбраны Godot Engine, Unity, GDevelop и Pygame. Выбор критериев обуславливается необходимостью комплексной оценки инструментов с технической стороны и удобства их применения в инди-разработке. Сравнение указанных инструментов осуществляется по следующим параметрам:

- тип инструмента (движок / библиотека / no-code среда);
- используемые языки программирования;
- уровень сложности освоения;
- поддержка 2D-графики;

- системные требования и производительность проектов;
- качество документации и активность сообщества;
- лицензия (стоимость ПО, роялти).

### 1.3.1 Godot Engine

Godot Engine - это полноценный игровой движок с открытым исходным кодом, предназначенный для разработки 2D- и 3D-игр. Он предоставляет разработчику интегрированную среду, включающую редактор сцен, систему узлов, средства анимации, физический движок и инструменты экспорта проектов на различные платформы. Движок не требует самостоятельного построения базовой архитектуры игры и позволяет работать в рамках готовой системы [27, 29].

Godot поддерживает несколько языков программирования. Основным языком разработки является GDScript, созданный специально для движка и схожий по синтаксису с Python. Также поддерживаются C# и C++ через расширение GDExtension. Дополнительно возможно использование визуального скриптинга, но он применяется редко. GDScript отличается простым синтаксисом и ориентирован на быстрое создание прототипов [29].

Godot считается относительно простым для освоения по сравнению с масштабными коммерческими движками. Это связано с интуитивной системой сцен и узлов, простым синтаксисом GDScript, минимальным количеством обязательных внешних инструментов и логичной структурой редактора. Благодаря этому движок часто используется в инди-разработке, где важны скорость прототипирования и низкий порог входа [27, 28].

Godot поддерживает разработку 2D- и 3D-проектов в рамках единой среды. При этом наиболее эффективно движок показывает себя в области 2D-разработки, предоставляя широкий набор встроенных инструментов:

тайлмапы, 2D-физику, камеры, анимацию и систему сцен. Возможности работы с 3D-графикой также реализованы и продолжают активно развиваться в новых версиях движка, включая поддержку современных методов рендеринга, освещения и работы с 3D-сценами. Однако по уровню развития 3D-инструментов Godot все еще уступает более крупным игровым движкам [28, 31].

Godot отличается сравнительно низкими системными требованиями. Редактор может работать на слабом и среднем оборудовании, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Движок оптимизирован для 2D-игр и инди-проектов, где не требуется высокая нагрузка уровня AAA-игр. Благодаря легкости архитектуры и отсутствию избыточных системных компонентов, Godot позволяет создавать достаточно производительные приложения даже на ПК с невысокими системными характеристиками [28].

Godot обладает подробной официальной документацией, которая охватывает основные функции движка, систему узлов, скриптинг и инструменты разработки. Сообщество движка активно развивается, особенно в сегменте инди-разработки, где доступно большое количество обучающих материалов, руководств и примеров проектов [30, 31].

Godot распространяется под лицензией MIT. Это делает его полностью бесплатным для использования, модификации и коммерческого применения. Движок не требует оплаты лицензии и не предусматривает системы роялти — отсутствуют обязательные выплаты с дохода от созданных игр [29, 30].

### 1.3.2 Unity

Unity представляет собой кроссплатформенный игровой движок, предназначенный для 2D- и 3D-приложений. Движок включает встроенную среду разработки, редактор сцен, систему физики, анимации и визуального интерфейса. Unity широко используется и для инди-разработок, и для

создания игровых проектов различного масштаба, включая мобильные игры, VR- и AR-приложения [33, 35].

Основным языком программирования в Unity является C#. Он используется для реализации игровой логики, взаимодействия объектов, управления физикой и интерфейсом. Дополнительно движок поддерживает работу с другими языками и технологиями, такими как UnityScript, Lua и C/C++. Однако C# считается основным и наиболее распространенным инструментом разработки в Unity. Использование данного языка обеспечивает высокую гибкость и возможность подключения сторонних библиотек [34, 35].

Unity обладает средним уровнем сложности освоения. Движок предоставляет удобный визуальный интерфейс и большое количество встроенных инструментов, упрощающих создание проектов, но обилие компонентов, настроек и технологий требует времени на изучение, особенно для начинающих разработчиков. Однако благодаря широкому распространению Unity существует большое количество обучающих материалов, курсов и пользовательских руководств [33, 35].

Unity поддерживает разработку 2D- и 3D-проектов. Для создания 2D-игр движок предоставляет инструменты работы со спрайтами, анимацией, физикой и интерфейсами. В области 3D-разработки Unity поддерживает современные технологии рендеринга, освещения, системы частиц и визуальных эффектов. Движок активно применяется для проектов с детализированной графикой, а также для VR- и AR-приложений [35].

Unity предъявляет высокие системные требования. Для стабильной работы редактора рекомендуется использование компьютеров со средними или высокими техническими характеристиками. Производительность создаваемых приложений зависит от сложности проекта и уровня его оптимизации. Движок предоставляет встроенные инструменты

профилирования и анализа производительности, позволяющие оптимизировать нагрузку на систему [32].

Unity обладает обширной официальной документацией и одним из крупнейших сообществ среди игровых движков. Для разработчиков доступны форумы, видеоуроки, обучающие платформы, курсы и готовые решения различных технических задач. Активное сообщество способствует быстрому поиску информации и упрощает процесс обучения. Также существует Unity Asset Store, который содержит плагины, графические ресурсы и инструменты для ускорения разработки [35].

Unity распространяется по условно-бесплатной модели. Для начинающих разработчиков и небольших проектов доступна бесплатная версия Unity Personal с определенными ограничениями по уровню дохода. Для коммерческого использования и крупных проектов предусмотрены платные тарифы. В некоторых версиях лицензионной политики Unity для коммерческих проектов предусматриваются дополнительные условия при достижении определенного уровня дохода или количества установок игры [36].

### 1.3.3 GDevelop

GDevelop представляет собой кроссплатформенный игровой движок с открытым исходным кодом, ориентированный преимущественно на разработку 2D-игр и простых 3D-проектов. Он относится к категории no-code/low-code решений: основная логика игры может создаваться с использованием визуальной системы событий без обязательного написания программного кода. Однако при необходимости разработчик может расширить функциональность с помощью JavaScript [37, 40].

Одной из ключевых особенностей GDevelop является система визуального программирования на основе событий, которая позволяет

задавать поведение объектов без кодирования в обычном его понимании. Движок предоставляет большое количество встроенных компонентов, включая физику, анимацию, системы частиц, UI-элементы и поддержку расширений, создаваемых сообществом [40].

В GDevelop реализована поддержка нескольких подходов к разработке, включая визуальное конструирование логики и использование скриптового языка JavaScript. Основной акцент сделан на упрощение процесса создания игр. Это делает движок доступным для пользователей без опыта программирования. При этом использование JavaScript позволяет реализовывать более сложные игровые механики при необходимости [39].

GDevelop считается одним из наиболее простых инструментов для освоения в области разработки игр. Это обусловлено отсутствием необходимости писать код на начальном этапе, наличием готовых шаблонов, встроенных обучающих материалов и интуитивно понятным интерфейсом. Движок часто применяется в образовательных целях и для быстрого создания прототипов игр [37, 38].

Движок поддерживает экспорт проектов на различные платформы, включая веб, мобильные устройства и настольные операционные системы. GDevelop позволяет создавать простые 2D-игры и более сложные проекты с использованием физических взаимодействий, визуальных эффектов и 3D-элементов. Однако основным направлением остается 2D-разработка [40].

GDevelop обладает сравнительно невысокими системными требованиями и может работать как в браузере, так и в виде настольного приложения. Производительность создаваемых игр зависит от сложности проекта, но благодаря WebGL-рендерингу и оптимизации движка он позволяет создавать достаточно стабильные приложения для большинства целевых платформ [40].

Документация GDevelop включает официальные руководства, обучающие материалы и примеры проектов. Кроме того, активно развивается сообщество разработчиков, создающее расширения, ассеты и учебные пособия. Однако качество и полнота материалов могут варьироваться, так как значительная часть контента формируется сообществом [38, 40].

GDevelop распространяется как открытое программное обеспечение, однако использует условно-бесплатную модель с расширенными онлайн-возможностями. Базовая версия движка и основные функции доступны бесплатно, включая создание и экспорт проектов. Дополнительные возможности, такие как расширенные облачные сервисы, AI-инструменты, публикация на некоторых платформах и расширенные функции сотрудничества, предоставляются в рамках платных подписок (Silver, Gold и Pro) [40].

### 1.3.4 Pygame

Pygame представляет собой библиотеку для языка программирования Python, предназначенную для разработки 2D-игр и мультимедийных приложений. В отличие от полноценных игровых движков, Pygame не предоставляет готовой интегрированной среды для разработки и работает как набор модулей, обеспечивающих работу с графикой, звуком, событиями и вводом пользователя. Разработчик самостоятельно формирует архитектуру игрового приложения [44, 46].

Основным языком разработки в Pygame является язык программирования Python, который используется для реализации всей игровой логики. Библиотека предоставляет набор инструментов для работы с окнами, спрайтами, анимацией, коллизиями, звуком и обработкой пользовательского ввода. Pygame не ограничивает разработчика в архитектурных решениях, но требует более глубокого понимания



программирования по сравнению с движками, предоставляющими визуальные редакторы [41, 45].

Pugame считается относительно простым для изучения на базовом уровне благодаря использованию Python и простому API, однако освоение полноценной разработки игр требует понимания принципов объектно-ориентированного программирования, работы с циклами игры и ручного управления игровыми объектами. Pugame не предоставляет готовых инструментов для построения сцен, что повышает сложность разработки комплексных проектов [44].

Библиотека ориентирована преимущественно на создание 2D-игр. Поддержка 3D-графики отсутствует на уровне движка, но существуют сторонние решения и расширения, позволяющие реализовывать базовые 3D-эффекты. Тем не менее такие возможности являются ограниченными и несопоставимыми с полноценными 3D-движками [42].

Pugame отличается низкими системными требованиями. Библиотека работает на основе Python и не требует использования мощного оборудования для разработки и запуска проектов. Производительность приложений зависит от реализации кода и оптимизации: вся логика, включая отрисовку и обработку событий, выполняется разработчиком вручную. Это дает гибкость, но может ограничивать масштабируемость и эффективность при сложных проектах [44, 46].

Документация Pugame представлена в виде официального справочника API, содержащего описание всех модулей и функций библиотеки. Дополнительно существует большое количество обучающих материалов, примеров и сообществ, но качество сторонней документации может различаться. Поддержка проекта осуществляется сообществом разработчиков. Это обеспечивает стабильное развитие библиотеки [45].

Pygame распространяется под свободной лицензией. Это позволяет использовать библиотеку бесплатно, включая коммерческие проекты. Лицензия не накладывает ограничений на распространение или модификацию кода, что делает ее удобной для образовательных и инди-проектов [47].

### 1.3.5 Обоснование выбора Godot Engine

В рамках проведенного сравнительного анализа игровых движков (Godot Engine, Unity, GDevelop и Pygame) каждый из инструментов был рассмотрен по установленным ранее критериям: тип инструмента, используемые языки программирования, уровень сложности освоения, поддержка 2D- и 3D-графики, системные требования и производительность, качество документации и лицензия (см. табл. 1).

**Таблица 2 — Сравнительный анализ инструментов для разработки игр**

| Критерий                    | Godot Engine          | Unity              | GDevelop                        | Pygame                  |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Тип инструмента             | Игровой движок        | Игровой движок     | No-code/low-code движок         | Библиотека для Python   |
| Языки программирования      | GScript, C#, C++      | C#                 | JavaScript + визуальные события | Python                  |
| Сложность освоения          | Низкая-средняя        | Средняя            | Низкая                          | Средняя-высокая         |
| Поддержка 2D                | Высокая               | Высокая            | Высокая                         | Высокая                 |
| Системные требования        | Низкие-средние        | Средние-высокие    | Низкие                          | Низкие                  |
| Производительность проектов | Высокая (особенно 2D) | Высокая            | Средняя                         | Зависит от реализации   |
| Документация и сообщество   | Хорошие               | Очень развиты      | Хорошие                         | Хорошие                 |
| Лицензия и роялти           | Лицензия MIT, нет     | Условно-бесплатная | Лицензия MIT,                   | Свободная лицензия, нет |

|                        |                                  |                                              |                                                      |                      |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                        | роялти и<br>ограничений          | лицензия,<br>платные<br>тарифы без<br>роялти | дополнительн<br>ые платные<br>функции, нет<br>роялти | роялти               |
| Подход к<br>разработке | Компонентны<br>й<br>(сцены/узлы) | Компонентны<br>й                             | Событийный<br>(визуальный)                           | Ручная<br>реализация |

Анализ показал, что Godot Engine в наибольшей степени соответствует требованиям разрабатываемого проекта, поскольку демонстрирует наибольшее количество совпадений по заданным критериям.

С точки зрения лицензирования Godot является полностью бесплатным решением с открытым исходным кодом, не предусматривает роялти и ограничений на коммерческое использование, что делает его более предпочтительным по сравнению с Unity, который распространяется по условно-бесплатной модели с платными тарифами.

По критерию используемых языков программирования Godot является подходящим вариантом, так как основной язык GDScript отличается простым синтаксисом и имеет сходство с Python, что упрощает процесс разработки. В отличие от Pygame, где используется Python, но отсутствует готовая игровая среда и разработка требует ручной реализации большинства компонентов, Godot предоставляет более высокоуровневый инструментарий, сокращающий время разработки.

Уровень сложности освоения движка можно охарактеризовать как средний, что обеспечивает баланс между простотой изучения и функциональными возможностями. Pygame требует больше времени на освоение и разработку из-за необходимости самостоятельного построения архитектуры игры и управления всеми системами вручную, что может усложнить процесс оптимизации разрабатываемого проекта. Unity обладает более высокой сложностью освоения из-за большого количества встроенных

систем, компонентов и технологий, требующих более глубокого изучения, несмотря на наличие развитых средств разработки и визуального интерфейса.

Поддержка 2D-графики являлась одним из ключевых критериев выбора игрового движка, поскольку разрабатываемый проект относится к жанру 2D-игр. Godot предоставляет широкий набор встроенных средств для работы с двухмерной графикой, включая инструменты построения сцен, систему анимации, тайлмапы и встроенную физику. Это обеспечивает удобство и эффективность разработки 2D-проектов. По уровню адаптации под задачи 2D-разработки движок демонстрирует более специализированный подход по сравнению с большинством рассмотренных решений.

Также Godot не требует высокопроизводительного оборудования для стабильной работы редактора и разработки проектов. Это делает его удобным для использования на компьютерах со средними техническими характеристиками. Дополнительным преимуществом является высокая производительность создаваемых 2D-проектов, которая обеспечивается оптимизированной архитектурой движка и отсутствием избыточной нагрузки на систему.

Таким образом, результаты сравнительного анализа показали, что Godot Engine в наибольшей степени соответствует требованиям для разработки 2D-игры в рамках данной выпускной квалификационной работы. Это стало основанием для выбора данного движка в качестве основного инструмента разработки.

#### **1.4 Выводы к главе**

**Выводы по первой главе.**



## ***2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИГРЫ “THE RECIPE OF TALENT”***

### **2.1 Концепция и игровой дизайн**

Разрабатываемый проект представляет собой двухмерную игру в жанре симулятора химической лаборатории. Игрок выступает в роли химика, выполняющего заказ на получение органических соединений по представленным методикам синтеза. Основная цель игрового процесса заключается в проведении химических реакций с соблюдением технологических условий и использованием лабораторного оборудования. Игровой процесс построен на последовательном выполнении этапов лабораторной работы. В ходе нее игрок осуществляет подготовку оборудования и рабочего пространства, подбирает необходимые исходные вещества, собирает лабораторную установку и проводит синтез вещества в соответствии с заданной метрикой.

Успешность выполнения синтеза зависит от соблюдения технологических условий проведения реакции. Игроку требуется контролировать температурный режим, использовать исходные вещества подходящего качества, корректно собрать лабораторную установку и поддерживать чистоту оборудования и рабочей зоны. Нарушение данных условий приводит к ухудшению качества итогового вещества.

Каждый игровой цикл начинается с получения заказа на синтез определенного соединения. Игрок получает методику проведения реакции, содержащую последовательность действий и необходимые условия синтеза:

- подготовка лаборатории и включение оборудования;
- поиск исходных веществ и лабораторной посуды;
- сборка химической установки из лабораторной посуды;

- проведение синтеза;
- очистка оборудования и обработка полученного вещества;
- продажа продукта или его сохранение для дальнейшей обработки;

После завершения синтеза игрок получает оценку качества итогового вещества.

В игре реализована система развития, основанная на накоплении игровой валюты. За успешное выполнение заказов игрок получает денежные средства, которые могут быть использованы для приобретения нового оборудования и более качественных веществ. По мере прохождения открывают более сложные методики синтеза и новые типы соединений, обладающие более высокой стоимостью и сложностью выполнения.

## **2.2 Разработка игровых механик**

- Реализация системы взаимодействия drag-and-drop и инвентаря
- Алгоритмы синтеза веществ: контроль температуры, перемешивание и чистоты посуды
- Система оценки качества продукта и экономическая модель (продажа веществ, покупка оборудования)

## **2.3 Техническая реализация в Godot Engine**

## **2.4 Тестирование и оптимизация**

## **2.5 Выводы к главе**

***ЗАКЛЮЧЕНИЕ***



## ***СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ***

- [1] <https://www.computerra.ru/331829/mirovoj-rynok-videoigr-po-itogam-2025-goda-vyrastet-do-197-mlrd/> (28.02.2026)
- [2] [https://rg.ru/2025/09/20/videoigrovoj-rynok-rossii-dostig-200-mlrd-rublej.html?utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F](https://rg.ru/2025/09/20/videoigrovoj-rynok-rossii-dostig-200-mlrd-rublej.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F) (28.02.2026)
- [3] <https://dtf.ru/gamedev/3511101-aktualnost-dvizhka-godot-v-industrii-razrabotki-indi-igr> (28.02.2026)
- [4] <https://store.steampowered.com/curator/41324400-Is-it-made-with-Godot/> (28.02.2026)
- [5] <https://itch.io/game-development/engines/most-projects> (28.03.2026)
- [6] <https://github.com/EvanLi/Github-Ranking/blob/master/Top100/Top-100-stars.md> (28.02.2026)
- [7] [https://resources.newzoo.com/hubfs/Free%20Reports/Games%20Market%20Report%20and%20Forecasts/2025\\_Newzoo\\_Free\\_Global\\_Games\\_Market\\_Report.pdf?utm\\_campaign=15407504-2025%20GMRF&utm\\_medium=email&\\_hsenc=p2ANqtz-9tf5o98G\\_D-PT2VwyZ4reEtR54v0h9GrIqYBh54SVOayt0Of5tCnT1BAgkMHOJAld11kyw0y81oIlsYmZnXjR\\_ElgXQ&\\_hsmi=377586429&utm\\_content=377586429&utm\\_source=hs\\_automation](https://resources.newzoo.com/hubfs/Free%20Reports/Games%20Market%20Report%20and%20Forecasts/2025_Newzoo_Free_Global_Games_Market_Report.pdf?utm_campaign=15407504-2025%20GMRF&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9tf5o98G_D-PT2VwyZ4reEtR54v0h9GrIqYBh54SVOayt0Of5tCnT1BAgkMHOJAld11kyw0y81oIlsYmZnXjR_ElgXQ&_hsmi=377586429&utm_content=377586429&utm_source=hs_automation) (12.05.2026)
- [8] <https://newzoo.com/resources/blog/year-in-review-2025-to-date> (12.05.2026)
- [9] <https://www.goha.ru/cifrovye-prodazhi-playstation-dostigli-85-skoree-vsego-ups6-ne-budet-diskovoda-i-diskov-deoOwz> (12.05.2026)
- [10] <https://render.ru/ru/GRIPINSKY/post/26795> (12.05.2026)
- [11] <https://dataintelo.com/report/global-digital-game-distribution-platform-market> (13.05.2026)

- [12] <https://trends.rbc.ru/trends/industry/67f633249a79474fb6197b17> (13.05.2026)
- [13] <https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/1012326/> (13.05.2026)
- [14] <https://www.statista.com/statistics/1456699/game-developers-studio-interest-generative-ai/> (13.05.2026)
- [15] [https://t-j.ru/videogames-invest/?utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F](https://t-j.ru/videogames-invest/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F) (13.05.2026)
- [16] <https://www.forbes.ru/young/558754-ne-novaa-moda-a-bolee-zestkaa-ekonomika-kak-industria-videoigr-nacala-2026-god> (13.05.2026)
- [17] <https://animation-school.pro/ru/news/pochemu-igrovyie-studii-konkuriruyut-za-animatorov-i-ne-mogut-zakryit-etot-spros> (13.05.2026)
- [18] <https://cq.ru/articles/industry/pochemu-indi-igry-pobezhdaiut-aaa-proekty-analiz-krizisa-igrovoi-industrii-v-2025-godu> (13.05.2026)
- [19] <https://iz.ru/1651483/oleg-kleshchev/kodovyi-iskhod-pochemu-igrovaia-industriia-teriaet-spetcialistov> (13.05.2026)
- [20] <https://www.comnews.ru/content/243119/2026-01-12/2026-w03/1008/povorotnyy-god-2026-g-rynok-videoigr-zhdet-ii-bum> (13.05.2026)
- [21] <https://www.kommersant.ru/doc/8461161> (14.05.2026)
- [22] <https://www.rbc.ru/life/news/68b18c489a79476e2d8b4bce> (13.05.2026)
- [23] <https://habr.com/ru/companies/alconost/articles/555550/> (14.05.2026)
- [24] <https://dtf.ru/games/75439-vazhnost-indi-dlya-igrovoi-industrii> (14.05.2026)
- [25] <https://vgtimes.ru/articles/137154-v-chem-fenomen-indi-igr.html> (14.05.2026)
- [26] <https://indie-go.ru/> (14.05.2026)
- [27] <https://sky.pro/wiki/gamedev/sceny-i-uzly-v-godot/> (14.05.2026)

- [28] <https://msk.top-academy.ru/articles/godot-gaid-po-sozdaniyu-igr-dlya-novichkov> (14.05.2026)
- [29] <https://skillbox.ru/media/gamedev/chto-takoe-godot-engine-i-kak-rabotaet-etot-dvizhok/> (14.05.2026)
- [30] <https://github.com/godotcommunity/discussion> (14.05.2026)
- [31] [https://docs.godotengine.org/ru/4.x/about/release\\_policy.html](https://docs.godotengine.org/ru/4.x/about/release_policy.html) (14.05.2026)
- [32] <https://docs.unity3d.com/2023.1/Documentation/Manual/system-requirements.html> (15.05.2026)
- [33] [https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/17036/1/conference\\_tpu-2015-C04-v2-089.pdf](https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/17036/1/conference_tpu-2015-C04-v2-089.pdf) (15.05.2026)
- [34] <https://itproger.com/news/7-yazikov-na-kotorih-mozhno-pisat-v-unity> (15.05.2026)
- [35] <https://skillbox.ru/media/gamedev/unity-chto-eto-za-dvizhok-dlya-chegonuzhen-i-pochemu-tak-populyaren/> (15.05.2026)
- [36] <https://app2top.ru/news/e-to-uzhe-ne-plata-za-litsenziyu-a-royalti-unity-trebuetsya-ot-avtorov-rust-minimum-500-ty-syach-dollarov-v-god-2023925.html> (15.05.2026)
- [37] <https://sky.pro/wiki/gamedev/sozdanie-igr-na-gdevelop-osnovy-i-primery/?ysclid=mp6v0iiqv4498727368> (15.05.2026)
- [38] [https://igrosup.ru/game\\_engines/gdevelop\\_guide\\_pros-cons\\_and\\_comparison/?ysclid=mp6v17s2d614976859](https://igrosup.ru/game_engines/gdevelop_guide_pros-cons_and_comparison/?ysclid=mp6v17s2d614976859) (15.05.2026)
- [39] <https://devtrends.ru/javascript/4ian-gdevelop?ysclid=mp6v1gkly9406931874> (15.05.2026)
- [40] <https://gdevelop.io/> (15.05.2026)
- [41] <https://gb.ru/blog/igry-na-python/> (15.05.2026)

- [42] <https://www.delftstack.com/howto/python-pygame/3d-in-pygame/>  
(15.05.2026)
- [43] <https://habr.com/ru/articles/749764/> (15.05.2026)
- [44] <https://sky.pro/wiki/gamedev/igrovye-dvizhki-na-python-obzor-i-sravnenie/>  
(15.05.2026)
- [45] <https://www.pygame.org/docs/> (15.05.2026)
- [46] [https://igrosup.ru/game\\_engines/pygame\\_guide\\_pros-cons\\_and\\_comparison/?ysclid=mp6xgq4wut695033898](https://igrosup.ru/game_engines/pygame_guide_pros-cons_and_comparison/?ysclid=mp6xgq4wut695033898) (15.05.2026)
- [47] <https://github.com/pygame/pygame/blob/main/docs/licenses/LICENSE.freetype.txt?ysclid=mp6xg75lcm949213568> (15.05.2026)
- [48] [https://store.steampowered.com/app/1210320/Potion\\_Craft\\_Alchemist\\_Simulator/](https://store.steampowered.com/app/1210320/Potion_Craft_Alchemist_Simulator/)  
(16.05.2026)
- [49] [https://pikabu.ru/story/potion\\_craft\\_alchemist\\_simulator\\_a\\_sdelayka\\_mne\\_nastoyku\\_8459662](https://pikabu.ru/story/potion_craft_alchemist_simulator_a_sdelayka_mne_nastoyku_8459662) (16.05.2026)
- [50] <https://dtf.ru/igorious/1505221-potion-craft-mini-igra-v-kotoruyu-zabyli-dobavit-samu-igru> (16.05.2026)
- [51] <https://skillbox.ru/media/gamedev/kak-sozdayetsya-potion-craft/> (16.05.2026)
- [52] <https://vgtimes.ru/video/82197-kak-rossiyskoe-indi-v-kotorom-mozhno-varit-zelya-dlya-vedmaka-vozglavilo-charty-prodazh-steam-intervyu-s-avtorom-potion-craft.html> (16.05.2026)
- [53] <https://dtf.ru/games/2179144-potion-craft-zahvatyvayushaya> (16.05.2026)
- [54] [https://store.steampowered.com/app/1270620/Project\\_Chemistry/](https://store.steampowered.com/app/1270620/Project_Chemistry/)  
(16.05.2026)

- [55] [https://gamicus.fandom.com/wiki/Project\\_Chemistry](https://gamicus.fandom.com/wiki/Project_Chemistry) (16.05.2026)
- [56] [https://mmo13.ru/games/45801\\_project-chemistry](https://mmo13.ru/games/45801_project-chemistry) (16.05.2026)
- [57] <https://store.steampowered.com/app/92800/SpaceChem/> (16.05.2026)
- [58] <https://www.pcgamer.com/spacechem-review/> (16.05.2026)
- [59] <https://www.igromania.ru/review/18333/SpaceChem.html> (16.05.2026)
- [60] [https://stopgame.ru/blogs/topic/76491/kosmicheskaya\\_himiya\\_spacechem](https://stopgame.ru/blogs/topic/76491/kosmicheskaya_himiya_spacechem)  
(16.05.2026)
- [61] <https://dtf.ru/igorous/3490076-igra-perevernuvshaya-moi-vzglyad-na-razvlecheniya-spacechem> (16.05.2026)
- [62] <https://cyberleninka.ru/article/n/videoigry-kak-tehnokulturnyy-fenomen-istoriya-stanovleniya-i-sotsiokulturnaya-znachimost> (21.05.2026)

Суть игры:

Игрок в роли химика получает заказ на органическое соединение, к которому прилагается методика его получения (рецепт). Целью игры является получение необходимого клиенту вещества с использованием уже имеющихся или приобретаемых за игровую валюту в дальнейшем оборудования и аппаратуры (стеклянная и керамическая химическая посуда, электрическая плита, аналитические весы, вакуумная испарительная) при обязательном соблюдении условий (температурный диапазон, степень перемешивания, правильная сборка установки, чистота рабочей зоны и оборудования и используемых реагентов). <1>

Ценность вещества, полученного в результате работы, характеризуется степенью качества, определяющейся совокупностью нескольких параметров. Они, в свою очередь, оцениваются по шкале от 0 до 100%. Синтезированное соединение игрок имеет возможность оставить на хранение, очистку или продать клиенту, получая при этом в качестве оплаты сумму в игровой валюте.

По мере накопления денег и опыта, игроку предоставляется возможность улучшить условия, докупая более качественные реагенты и ранее недоступное оборудование, а также повышается уровень, открываются новые методики синтезов соединений большей стоимости.

По мере наработки открывается методика для нового более сложного соединения, с высокой стоимостью. <2>

В рамках работы будет представлено три методики синтезов, представленных в общедоступных источниках сети Интернет и академической литературе, содержание полностью соответствует действующему законодательству Российской Федерации.

#### <1> Этапы игры

1. Включить рубильник, который включит вытяжку
2. Подготовка реагентов: найти в ящиках банки с реагентами, проверить их качество (если оно черное, надо чистить см. <3>). Баночки можно открыть и посмотреть, что внутри
3. Прочитать методику и собрать установку из посуды, которая тоже находится в ящиках. Для удобства игрока можно оставить на дверцах ящиков листки для записей, чтобы они сами как-то себе обозначали и ориентировались.
4. Загрузить реагенты и сделать синтез
5. Разобрать установку и помыть посуду.

Особенностью игры является то, что после обучающего уровня все действия игроком совершаются самостоятельно, без напоминаний и предикативных подсказок. Таким образом, игрок может оставить оборудование

неподготовленным к следующим операциям, однако в последствии ему придется либо решать проблемы в срочном порядке, либо мириться с последствиями.

<2> По окончании синтеза ранее неизвестного соединения, игра знакомит игрока с веществом, его свойствами и применениями в реальной жизни, что отображается в прилагаемой мини-справке с сопутствующими рисунками и схемами.

<3> Основному процессу сопутствуют дополнительные, выполнение которых не является обязательным. К таковым относятся: очистка исходных соединений и продуктов перед продажей, мытье и сушка химической посуды. Тем не менее, их выполнение учитывается и отражается на результатах работы, на количестве и качестве полученного вещества, что влияет на размер выручки.